

INSTITUT FÜR INFORMATIK DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
PROF. DR. D. KRANZLMÜLLER, DANIEL DIEFENTHALER, FABIAN DREER
RECHNERNETZE UND VERTEILTE SYSTEME – SOMMERSEMESTER 2026
Übungsblatt 1

Abgabe bis **27.04.2026** per LMU Moodle.

1. Grundlagen (H)

Zwei Gelehrte der Antike spielen gerne Schach miteinander. Weil sie nicht in der selben Stadt wohnen, teilen sie einander die Spielzüge über Brieftauben mit. Gegenüber dem Spiel an einem gemeinsamen Spielbrett ergeben sich ähnliche Herausforderungen, wie in verteilten Systemen.

- (a) Nennen Sie fünf Probleme (z.B. plausible Vorfälle, oder Wissenslücken), die einen reibungslosen Spielverlauf stören können! Nennen Sie auch ihre Folge.
- (b) Geben Sie für jeden der Störfälle einen Vorschlag zu seiner Vermeidung an!

2. Von Netzen und Bäumen

Im letzten Arbeitsblatt haben wir schon einige Berechnungen über die Anzahl an Verbindungen in Netzen angestellt. Hier konzentrieren wir uns weiter auf *Bäume* als Struktur.

Ein Netz bzw. *Graph* besteht aus einer Menge von *Knoten* und *Kanten* zwischen zwei Knoten. Der *Grad* eines Knotens ist die Anzahl der Kanten die in ihm enden. Ein *Pfad* zwischen zwei Knoten ist eine Menge von Kanten und beschreibt einen Weg zwischen zwei Knoten.

Ein *Baum* ist ein Graph in dem es von jedem Knoten zu jedem Knoten einen Pfad gibt und man keine Kreise mit den vorhandenen Kanten bilden kann. Die Knoten eines Baumes mit Grad 1 heißen *Blatt*, alle anderen *innere Knoten*. Benutzt man Bäume um eine Struktur darzustellen, so wird meistens ein Knoten des Baums als *Wurzel* bezeichnet. Die Anzahl der Kanten im Pfad von einem Knoten zur Wurzel ist der *Abstand* des Knotens zur Wurzel. Die *Höhe* eines Baums ist der größte Abstand. Zwischen den Knoten spricht man von Verwandtschaftsbeziehungen: Von den beiden Knoten einer Kante ist der mit dem (um 1) längeren Pfad zur Wurzel ein *Nachfahre*, *Nachfolger* oder auch *Kind* des anderen Knotens. Der Knoten mit dem kürzeren Abstand heißt *Vorgänger*, *Vorfahre* oder auch *Vater*.

- (a) Zeichnen Sie einen vollvermaschten Graphen mit 4 Knoten!
- (b) Ein Baum mit insgesamt 4 Knoten kann vier verschiedene Formen haben. Eine mit Höhe 3, zwei mit Höhe 2 und eine mit Höhe 1. Zeichnen Sie für jede Art ein Beispiel!
- (c) Binärbäume zeichnen sich dadurch aus, dass jeder Knoten höchstens 2 Kinder hat.
 - i. Aus wievielen Knoten besteht ein Binärbaum der Höhe 5 mindestens?
 - ii. Aus wievielen Knoten besteht ein Binärbaum der Höhe 2 höchstens?

3. Adressierung in Bäumen (H)

Abbildung 1 zeigt zwei Binärbäume mit unterschiedlichen Namensschemata. Einmal sind die Knoten und einmal die Kanten benannt. Den Schemata gemein ist, dass sie lediglich die Verzweigungsmöglichkeiten berücksichtigen. Um einen Knoten eindeutig zu identifizieren, muss man den Pfad von der Wurzel bis zum gesuchten Knoten aufschreiben. Während die Wurzel bei benannten Knoten dementsprechend mit 1 eindeutig identifizierbar wird, ist der Pfad bei benannten Kanten ϵ (das leere Wort). In einem *vollständigen* Baum haben die Wurzel und jeder innere Knoten die maximale Anzahl Kinder.

- (a) Wieviele Blätter hat jeder der Bäume in Abbildung 1?
- (b) Wie lauten in beiden Beispielen die Pfade zu den Knoten mit Abstand 3?
- (c) Kann man aus dem Pfad "11" ablesen ob es sich um einen inneren Knoten oder ein Blatt handelt? Begründen Sie Ihre Antwort.
- (d) Schreiben Sie analog zum hier behandelten Beispiel mit benannten Kanten einen Pfad für einen beliebigen Knoten mit Abstand 8 in einem Binärbaum auf.

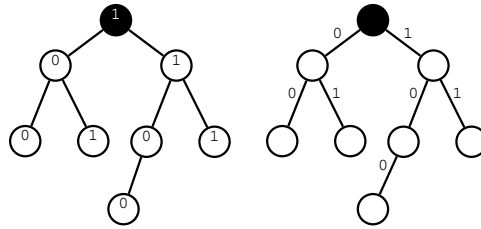


Abbildung 1: Links ein Baum mit benannten Knoten, rechts ein Baum mit benannten Kanten

- (e) Was haben die Pfade aller Nachfahren eines Knotens mit Abstand 8 im Hinblick auf die Pfadstruktur gemein? (Baum mit benannten Kanten)
- (f) In einem vollständigen Binärbaum der Höhe 16 mit benannten Kanten gibt es ein Blatt, das mit dem Pfad 1100000010101000 adressiert wird. Interpretieren Sie diesen Pfad als Zahl im Binärsystem und wandeln Sie diese um in:
 - i. eine Dezimalzahl,
 - ii. eine Hexadezimalzahl und
 - iii. ein Tupel aus zwei Dezimalzahlen wobei jede Dezimalzahl eine Hälfte des Pfads darstellt.

4. Zahlen sind auch nur Bäume

Man kann eine Menge von Binärzahlen als Baum darstellen. Abbildung 2 zeigt einen vollständigen Binärbaum der Höhe 4. Jeder Pfad von der Wurzel zu einem Blatt kann eindeutig durch die Namen der traversierten Kanten beschrieben werden. Zum Beispiel beschreibt 0011 den Pfad von der Wurzel zum vierten Blatt von links.

Der *Präfix* eines Pfades beschreibt dabei die ersten n Namen der Kanten. Beispielsweise hat 0100 den Präfix 0 der Länge 1 und 01 der Länge 2.

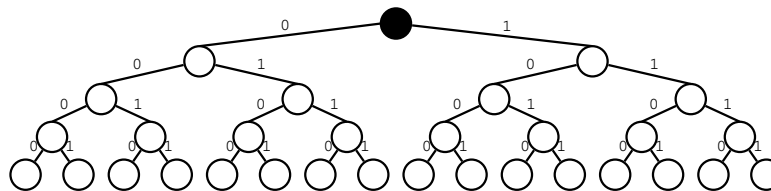


Abbildung 2: Ein vollständiger Binärbaum der Höhe 4

- (a) Wie viele Pfade von der Wurzel zu einem Blatt mit dem Präfix 0 gibt es in dem in Abbildung 2 dargestellten Baum?
- (b) Wie viele Pfade von der Wurzel zu einem Blatt gibt es mit dem Präfix 0, wenn man den in der Abbildung dargestellten Binärbaum bis auf Höhe n fortführt?
- (c) Um einen gemeinsamen Präfix für einen Teilbaum anzugeben verwenden wir die Notation $\langle \text{Binärzahl mit Höhe des Baums vielen Stellen} \rangle / \langle \text{Präfixlänge} \rangle$.
 - i. Wieviele Blätter hängen an dem Teilbaum 1111/1?
 - ii. Wieviele Blätter hängen an dem Teilbaum 0000/2?
 - iii. Wieviele Blätter hängen an dem Teilbaum 1010/3?
 - iv. Wieviele Blätter hängen an dem Teilbaum 0101/4?
 - v. Wieviele Blätter hängen an dem Teilbaum 0110/0?